সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 6(B): ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

অধ্যায় ৬: ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $\tan\theta \cdot \cot\theta$ = কত? (সহজ)

(ক) $\tan^2\theta$ (খ) 0

(গ) -1 (ঘ) 1

২. θ সূক্ষ্মকোণ এবং $\sin\theta = 12/13$ হলে $\tan\theta$ = কত? (সহজ)

(ক) 5/12 (খ) 12/5

(গ) 12/13 (ঘ) 5/13

৩. θ সূক্ষ্মকোণ এবং $\tan\theta = 48/55$ হলে $\sin\theta$ = কত? (সহজ)

(ক) 73/48 (খ) 48/73

(গ) 55/48 (ঘ) 48/55

৪. θ সূক্ষ্মকোণ এবং $\sin\theta = 20/29$ হলে $\cot\theta$ = কত? (সহজ)

(ক) 20/29 (খ) 20/21

(গ) 21/29 (ঘ) 21/20

৫. θ সূক্ষ্মকোণ এবং $\sin\theta = 16/65$ হলে $\tan\theta$ = কত? (সহজ)

(ক) 16/65 (খ) 63/16

(গ) 16/63 (ঘ) 63/65

৬. θ সূক্ষ্মকোণ এবং $\tan\theta = 35/12$ হলে $\sec\theta$ = কত? (সহজ)

(ক) 12/35 (খ) 12/37

(গ) 35/12 (ঘ) 37/12

৭. θ সূক্ষ্মকোণ এবং $\tan\theta = 5/12$ হলে $\sin\theta$ = কত? (সহজ)

(ক) 5/13 (খ) 13/5

(গ) 5/12 (ঘ) 12/5

৮. θ সূক্ষ্মকোণ এবং $\tan\theta = 12/35$ হলে $\sec\theta$ = কত? (সহজ)

(ক) 37/35 (খ) 12/35

(গ) 35/12 (ঘ) 35/37

৯. θ সূক্ষ্মকোণ এবং $\tan\theta = 80/39$ হলে $\cos\theta$ = কত? (সহজ)

(ক) 39/89 (খ) 89/39

(গ) 39/80 (ঘ) 80/39

১০. θ সূক্ষ্মকোণ এবং $\tan\theta = 3/4$ হলে $\sec\theta$ = কত? (সহজ)

(ক) 4/3 (খ) 3/4

(গ) 5/4 (ঘ) 4/5

১১. θ সূক্ষ্মকোণ এবং $\tan\theta = 72/65$ হলে $\sin\theta$ = কত? (সহজ)

(ক) 97/72 (খ) 65/72

(গ) 72/97 (ঘ) 72/65

১২. θ সূক্ষ্মকোণ এবং $\sin\theta = 35/37$ হলে $\cot\theta$ = কত? (সহজ)

(ক) 12/35 (খ) 35/37

(গ) 12/37 (ঘ) 35/12

১৩. $\sin\theta + \cos\theta = 4/3$ হলে $\sin\theta\cos\theta$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 25/18 (খ) 25/9

(গ) 7/18 (ঘ) 7/9

১৪. $\tan\theta = 36/77$ হলে $\tan\theta + \cot\theta$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 9997/2772 (খ) 7225/2772

(গ) $-4633/2772$ (ঘ) 1

১৫. $\tan\theta = 80/39$ হলে $\tan\theta + \cot\theta$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 7921/3120 (খ) 1

(গ) 11041/3120 (ঘ) 4879/3120

১৬. $\sin\theta + \cos\theta = 7/5$ হলে $\sin\theta\cos\theta$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 74/25 (খ) 24/25

(গ) 37/25 (ঘ) 12/25

১৭. $\tan\theta = 84/13$ হলে $(\sin\theta + \cos\theta)/(\sin\theta - \cos\theta)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 97/85 (খ) 71/97

(গ) 97/71 (ঘ) $-97/71$

১৮. θ সূক্ষ্মকোণ ও $\sec\theta = 73/55$ হলে $\sin\theta + \cos\theta$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 73/103 (খ) 2640/5329

(গ) 103/73 (ঘ) 7/73

১৯. $\tan\theta = 8/15$ হলে $(\sin\theta + \cos\theta)/(\sin\theta - \cos\theta)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 23/7 (খ) 23/17

(গ) $-7/23$ (ঘ) $-23/7$

২০. θ সূক্ষ্মকোণ ও sec θ = 65/33 হলে sin θ + cos θ = কত? (মধ্যম)

(ক) 65/89 (খ) 89/65
(গ) 1848/4225 (ঘ) 23/65

২১. tan θ = 12/35 হলে tan θ + cot θ = কত? (মধ্যম)

(ক) 1789/420 (খ) −1081/420
(গ) 1 (ঘ) 1369/420

২২. θ সূক্ষ্মকোণ ও sec θ = 85/13 হলে sin θ + cos θ = কত? (মধ্যম)

(ক) 97/85 (খ) 85/97
(গ) 71/85 (ঘ) 1092/7225

২৩. tan θ = 13/84 হলে tan θ + cot θ = কত? (মধ্যম)

(ক) 7225/1092 (খ) 8317/1092
(গ) −6887/1092 (ঘ) 1

২৪. θ সূক্ষ্মকোণ ও sec θ = 13/5 হলে sin θ + cos θ = কত? (মধ্যম)

(ক) 7/13 (খ) 13/17
(গ) 60/169 (ঘ) 17/13

২৫. θ সূক্ষ্মকোণ ও sec θ = 29/21 হলে sin θ + cos θ = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/29 (খ) 29/41
(গ) 41/29 (ঘ) 420/841

২৬. tan θ = 48/55 হলে tan θ + cot θ = কত? (মধ্যম)

(ক) 7969/2640 (খ) −721/2640
(গ) 5329/2640 (ঘ) 1

২৭. tan θ = 24/7 হলে (sin θ + cos θ)/(sin θ − cos θ) = কত? (মধ্যম)

(ক) 17/31 (খ) −31/17
(গ) 31/25 (ঘ) 31/17

২৮. θ সূক্ষ্মকোণ ও sec θ = 65/63 হলে sin θ + cos θ = কত? (মধ্যম)

(ক) 47/65 (খ) 79/65
(গ) 1008/4225 (ঘ) 65/79

২৯. tan θ = 40/9 হলে (sin θ + cos θ)/(sin θ − cos θ) = কত? (মধ্যম)

(ক) 49/31 (খ) −49/31
(গ) 49/41 (ঘ) 31/49

৩০. tan θ = 45/28 হলে (sin θ + cos θ)/(sin θ − cos θ) = কত? (মধ্যম)

(ক) 73/53 (খ) 17/73
(গ) 73/17 (ঘ) −73/17

৩১. tan θ = 39/80 হলে (sin θ + cos θ)/(sin θ − cos θ) = কত? (মধ্যম)

(ক) 119/89 (খ) −119/41
(গ) −41/119 (ঘ) 119/41

৩২. tan θ = 9/40 হলে (sin θ + cos θ)/(sin θ − cos θ) = কত? (মধ্যম)

(ক) 49/41 (খ) 49/31
(গ) −31/49 (ঘ) −49/31

৩৩. tan θ = 48/55 হলে sec²θ + cosec²θ = কত? (কঠিন)

(ক) 5329/3025 (খ) 35367841/6969600
(গ) 1 (ঘ) 28398241/6969600

৩৪. tan θ + sec θ = 2 হলে sec θ = কত? (কঠিন)

(ক) 1/2 (খ) 5/2
(গ) 3/4 (ঘ) 5/4

৩৫. tan θ = 20/21 হলে sec²θ + cosec²θ = কত? (কঠিন)

(ক) 883681/176400 (খ) 841/441
(গ) 1 (ঘ) 707281/176400

৩৬. √((1 − cos θ)/(1 + cos θ)) = কত? (θ সূক্ষ্মকোণ) (কঠিন)

(ক) cosec θ + cot θ (খ) cosec θ − cot θ
(গ) tan θ (ঘ) sec θ − tan θ

৩৭. tan θ = 45/28 হলে sec²θ + cosec²θ = কত? (কঠিন)

(ক) 1 (খ) 9478081/1587600
(গ) 2809/784 (ঘ) 7890481/1587600

৩৮. tan θ + sec θ = 5 হলে sec θ = কত? (কঠিন)

(ক) 13/5 (খ) 12/5
(গ) 26/5 (ঘ) 1/5

৩৯. tan θ + sec θ = 3 হলে tan θ = কত? (কঠিন)

(ক) 5/3 (খ) 4/3
(গ) 1/3 (ঘ) 8/3

৪০. tan θ + sec θ = 3 হলে sec θ = কত? (কঠিন)

(ক) 1/3 (খ) 5/3
(গ) 4/3 (ঘ) 10/3

উত্তরমালা

১. ঘ	২. খ	৩. খ	৪. ঘ	৫. গ	৬. ঘ	৭. ক	৮. ক	৯. ক	১০. গ
১১. গ	১২. ক	১৩. গ	১৪. খ	১৫. ক	১৬. ঘ	১৭. গ	১৮. গ	১৯. ঘ	২০. খ
২১. ঘ	২২. ক	২৩. ক	২৪. ঘ	২৫. গ	২৬. গ	২৭. ঘ	২৮. খ	২৯. ক	৩০. গ
৩১. খ	৩২. ঘ	৩৩. ঘ	৩৪. ঘ	৩৫. ঘ	৩৬. খ	৩৭. ঘ	৩৮. ক	৩৯. খ	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) 1 — পরস্পর অন্যোন্যক।

২. (খ) 12/5 — বিপরীত 12, অতিভুজ 13, সন্নিহিত 5।

৩. (খ) 48/73 — অতিভুজ 73।

৪. (ঘ) 21/20 — বিপরীত 20, অতিভুজ 29, সন্নিহিত 21।

৫. (গ) 16/63 — বিপরীত 16, অতিভুজ 65, সন্নিহিত 63।

৬. (ঘ) 37/12 — অতিভুজ 37।

৭. (ক) 5/13 — অতিভুজ 13।

৮. (ক) 37/35 — অতিভুজ 37।

৯. (ক) 39/89 — অতিভুজ 89।

১০. (গ) 5/4 — অতিভুজ 5।

১১. (গ) 72/97 — অতিভুজ 97।

১২. (ক) 12/35 — বিপরীত 35, অতিভুজ 37, সন্নিহিত 12।

১৩. (গ) 7/18 — বর্গ করে $1 + 2\sin\theta\cos\theta = k^2$।

১৪. (খ) 7225/2772 — = sec θ cosec θ = 7225/2772।

১৫. (ক) 7921/3120 — = sec θ cosec θ = 7921/3120।

১৬. (ঘ) 12/25 — বর্গ করে $1 + 2\sin\theta\cos\theta = k^2$।

১৭. (গ) 97/71 — লব-হরকে cos θ দিয়ে ভাগ: (tan θ + 1)/(tan θ − 1)।

১৮. (গ) 103/73 — sin θ = 48/73, cos θ = 55/73।

১৯. (ঘ) −23/7 — লব-হরকে cos θ দিয়ে ভাগ: (tan θ + 1)/(tan θ − 1)।

২০. (খ) 89/65 — sin θ = 56/65, cos θ = 33/65।

২১. (ঘ) 1369/420 — = sec θ cosec θ = 1369/420।

২২. (ক) 97/85 — sin θ = 84/85, cos θ = 13/85।

২৩. (ক) 7225/1092 — = sec θ cosec θ = 7225/1092।

২৪. (ঘ) 17/13 — sin θ = 12/13, cos θ = 5/13।

২৫. (গ) 41/29 — sin θ = 20/29, cos θ = 21/29।

২৬. (গ) 5329/2640 — = sec θ cosec θ = 5329/2640।

২৭. (ঘ) 31/17 — লব-হরকে cos θ দিয়ে ভাগ: (tan θ + 1)/(tan θ − 1)।

২৮. (খ) 79/65 — sin θ = 16/65, cos θ = 63/65।

২৯. (ক) 49/31 — লব-হরকে cos θ দিয়ে ভাগ: (tan θ + 1)/(tan θ − 1)।

৩০. (গ) 73/17 — লব-হরকে cos θ দিয়ে ভাগ: (tan θ + 1)/(tan θ − 1)।

৩১. (খ) −119/41 — লব-হরকে cos θ দিয়ে ভাগ: (tan θ + 1)/(tan θ − 1)।

৩২. (ঘ) −49/31 — লব-হরকে cos θ দিয়ে ভাগ: (tan θ + 1)/(tan θ − 1)।

৩৩. (ঘ) 28398241/6969600 — = $\sec^2\theta\,\mathrm{cosec}^2\theta$।

৩৪. (ঘ) 5/4 — sec θ − tan θ = 1/(sec θ + tan θ)।

৩৫. (ঘ) 707281/176400 — = $\sec^2\theta\,\mathrm{cosec}^2\theta$।

৩৬. (খ) cosec θ − cot θ — লব-হরকে (1 − cos θ) দিয়ে গুণ।

৩৭. (ঘ) 7890481/1587600 — = $\sec^2\theta\,\mathrm{cosec}^2\theta$।

৩৮. (ক) 13/5 — sec θ − tan θ = 1/(sec θ + tan θ)।

৩৯. (খ) 4/3 — sec θ − tan θ = 1/k ব্যবহার করে।

৪০. (খ) 5/3 — sec θ − tan θ = 1/(sec θ + tan θ)।